

Bio-ML Agent v0.2 — Tam Mimari Harita

Her dosya, her import, her ok — gerçek `from X import Y` taramalarına dayanır.

65+

Kaynak Dosya

19.5K

Toplam Satır

22

Test Dosyası

8

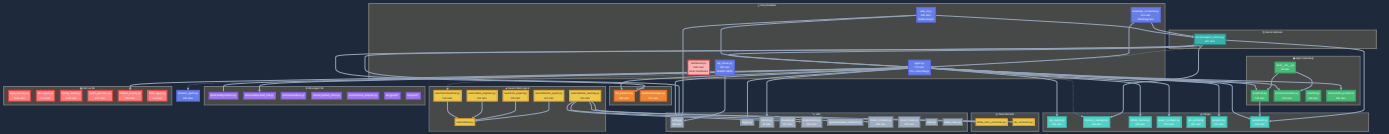
Alt Sistem

İçindekiler

1. Tüm Dosyalar + Gerçek Import Okları
2. Test Kapsam Haritası
3. Dosya Envanteri (Detay Tabloları)
4. Tespit Edilen Mimari Sorunlar

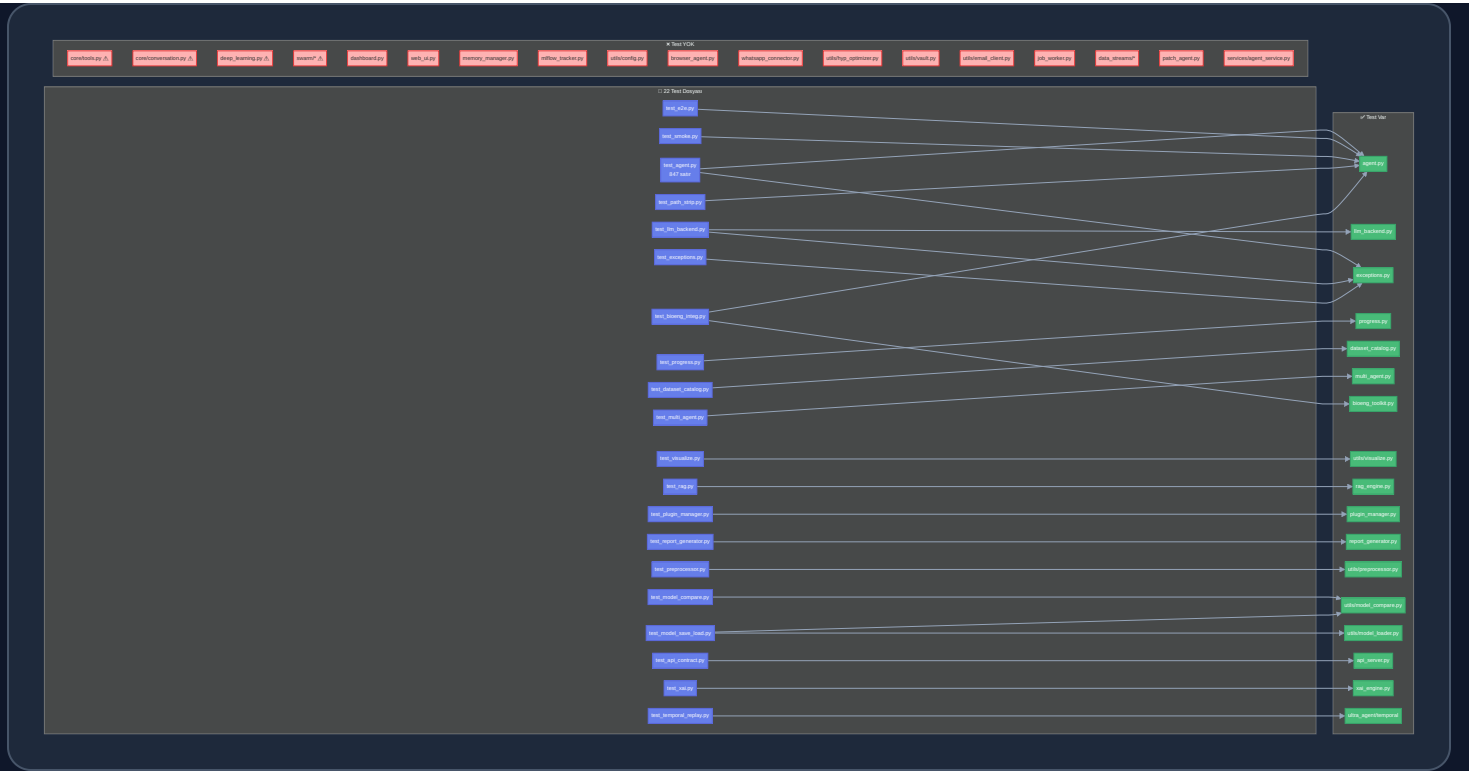
1. 🗝️ Tüm Dosyalar + Gerçek Import Okları

🔗 Diyagramı kaydırarak büyütebilirsiniz



2. 🗺️ Test Kapsam Haritası

🔗 Kaydırarak büyütebilirsiniz



3. 📁 Dosya Envanteri

👤 Giriş Noktaları & Arayüzler

Dosya	Satır	Neye Bağlı? (Import)
agent.py	773	→ llm_backend, core/tools, core/conversation, utils/config, exceptions, progress, plugin_manager
web_ui.py	629	→ agent, services/agent_service, utils/config
dashboard.py	1105	△ HİÇBİR PROJE MODÜLÜ (sadece Flask+YAML)
api_server.py	230	→ utils/config, Redis/RQ
whatsapp_connector.py	192	→ agent, services/agent_service
browser_agent.py	233	△ HİÇBİR PROJE MODÜLÜ (sadece Playwright)

🧠 Agent Çekirdeği

Dosya	Satır	Import	İşlev
core/tools.py	729	→ exceptions	10+ to
core/conversation.py	126	standalone	save/lc
core/__init__.py	30	→ core/tools, core/conversation	Re-exp
core/hit1.py	118	—	Humar

core/system_prompt.txt	209	düz metin	Agent
services/agent_service.py	441	→ agent (20+ sembol!), utils/config, exceptions, memory_manager, llm_backend	Web UI

🧠 LLM Katmanı

Dosya	Satır	Import	İşlev
llm_backend.py	690	standalone (3rd party: openai, anthropic, google)	LLMBackend ABC + Ollama, OpenAI, Anthropic
models/messages.py	231	standalone	MessageNormalizer — çoklu format dönüşümü

🐝 Swarm Multi-Agent

Dosya	Satır	Import
swarm/orchestrator.py	125	→ swarm/base, lazy: data_engineer, ml_expert, bioinfo_expert
swarm/base.py	~50	standalone
swarm/data_engineer.py	115	→ swarm/base
swarm/ml_expert.py	132	→ swarm/base
swarm/bioinfo_expert.py	112	→ swarm/base
swarm/active_learning_worker.py	101	→ data_streams/db_connector, kafka_redis, utils/model_compare, utils/preprocessor

⚡ Ultra Agent (V6)

Dosya	Satır	Import	İşlev
control/router.py	~60	—	Akıllı görev yönlendirme
runtime/sandbox.py	80	standalone	İzole kod çalıştırma
observability/metrics.py	159	standalone	OTel counter/histogram
observability/audit_trail.py	~50	standalone	Kritik tool denetim kaydı
memory/qdrant_store.py	140	standalone	Qdrant vektör DB
vision/clinical_analyzer.py	191	standalone	Tıbbi görüntü analizi
langgraph/state.py	~30	standalone	LangGraph state
langgraph/graph.py	~40	→ langgraph/state	DAG workflow
langgraph/hitl.py	~30	→ langgraph/state	LangGraph HITL
temporal/activities.py	~30	Temporal SDK	Temporal activities
temporal/workflows.py	~30	Temporal SDK	Temporal workflows

temporal/worker.py

~40

→ activities + workflows

Temporal worker

Veri & ML

Dosya	Satır	Import	İşlev
deep_learning.py	1090	standalone (PyTorch)	CNN eğitimi, transfer learning
xai_engine.py	212	standalone (SHAP, LIME)	Açıklanabilir AI grafikleri
bioeng_toolkit.py	1334	standalone (BioPython)	Protein/DNA/RNA analizi
report_generator.py	337	standalone	Markdown rapor oluşturma
dataset_catalog.py	382	standalone	Hazır veri seti kataloğu
multi_agent.py	155	—	Eski multi-agent denemesi
patch_agent.py	175	—	Agent patch/hotfix

Altyapı

Dosya	Satır	Import	İşlev
rag_engine.py	454	standalone (ChromaDB)	RAG indeksleme + semantik arama
memory_manager.py	126	standalone (ChromaDB)	Kalıcı etkileşim hafızası
mlflow_tracker.py	249	standalone (MLflow SDK)	Deney takibi
plugin_manager.py	233	standalone (YAML)	Eklenti keşif + çalıştırma
job_worker.py	185	—	Redis RQ görev çalıştırıcısı
progress.py	112	standalone	Terminal spinner
exceptions.py	205	standalone	7+ özel hata sınıfı
data_streams/kafka_redis_consumer.py	104	standalone	Kafka → Redis veri akışı
data_streams/db_connector.py	~80	standalone	Veritabanı bağlantısı
plugins/example_plugin.py	109	standalone	Örnek eklenti

Utils

Dosya	Satır	Import	İşlev
utils/config.py	284	standalone (YAML, Pydantic)	YAML + env + CLI yapılandırma
utils/logger.py	~60	standalone	Logging + rotasyon
utils/metrics.py	76	standalone	Oturum telemetrisi
utils/visualize.py	510	standalone (Plotly)	Grafik: confusion, ROC, feature imp.
utils/preprocessor.py	433	standalone (sklearn)	Veri ön işleme

<code>utils/hyperparameter_optimizer.py</code>	425	standalone (sklearn)	Grid/Random/Bayes
<code>utils/model_compare.py</code>	909	standalone (sklearn)	Çoklu model kıyaslama
<code>utils/model_loader.py</code>	193	standalone (joblib)	Model kaydetme/yükleme
<code>utils/evaluator.py</code>	158	standalone	Model değerlendirme
<code>utils/vault.py</code>	83	standalone (Fernet)	Şifreli anahtar depolama
<code>utils/email_client.py</code>	127	standalone (smtplib)	E-posta gönderimi

4. ⚠️ Tespit Edilen Mimari Sorunlar

KRİTİK dashboard.py İZOLE

Hiçbir proje modülünü import etmiyor. workspace'i doğrudan diskten okuyor. agent ile sıfır entegrasyon.

Öneri: `utils/config` ve `agent` ile entegre et veya API üzerinden bağla.

KRİTİK 18 modülün testi yok

`core/tools.py`, `core/conversation.py`, `deep_learning.py`, `swarm/*`, `memory_manager.py`, `utils/config.py`, `services/agent_service.py` gibi kritik modüller test edilmiyor.

Öneri: En az core/ ve swarm/ için unit testler oluşturun.

DİKKAT agent.py ↔ agent_service çift yönlü bağımlılık

`agent_service` agent'tan 20+ sembol import ediyor. agent da lazy olarak agent_service'i import ediyor. Döngüsel bağımlılık riski var.

Öneri: `agent_service` doğrudan `core/` modüllerinden import etsin.

DİKKAT Swarm ML bağlantısı zayıf

`swarm/ml_expert.py` kendi içinde çalışır, `utils/model_compare` veya `xai_engine`'i import etmez. Araçlardan bağımsız.

Öneri: Swarm ajanlarını utils ile doğrudan entegre et.

DİKKAT browser_agent.py izole

Proje modüllerini import etmiyor. Agent tarafından lazy import ile çağrılıyor ama kendi başına bağımsız duruyor.

GELİŞTİRME ML modülleri birbirinden bağımsız

`deep_learning.py` , `xai_engine.py` , `bioeng_toolkit.py` birbirini bilmiyor.

Entegrasyon sadece agent.py ana döngüsü içinde yapılıyor.

Öneri: Bir `ml/` paketinde birleştir, ortak interface tanımla.

Bio-ML Agent v0.2 Mimari Haritası — Oluşturma: 5 Mart 2026